

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico

N.º 4(Práctico)

Capas de Acceso y VLANs

Grupo: NetRunners
Docente: SANTIAGO MARTIN HENN

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraud, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

24 de septiembre de 2026

1 Desarrollo

1. (a) Las redes se clasifican según su alcance de la siguiente manera:

- **PAN (Personal Area Network):** cubre solo unos metros y sirve para conectar los dispositivos cercanos de una sola persona. Por lo general, usa tecnologías como Bluetooth y USB.
- **LAN (Local Area Network):** son redes limitadas a un espacio físico pequeño, como una casa, una oficina o un edificio. Buscan ofrecer una alta velocidad y baja latencia.
- **CAN (Campus Area Network):** de tamaño intermedio, busca conectar varias LAN de edificios cercanos, como un campus universitario o un conjunto de edificios cercanos de una empresa. Suele ser propiedad de un solo ente, que es el mismo que la utiliza.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** cubre un pueblo o una ciudad entera. Conecta múltiples redes LAN a través de conexiones de alta velocidad, como fibra óptica. Su infraestructura está desarrollada, por lo general, por empresas que luego cobran por su acceso a la red.
- **WAN (Wide Area Network):** tiene un alcance muy amplio: abarca países, continentes o el mundo entero. Internet es el ejemplo más grande de una WAN. Interconecta redes más pequeñas entre ellas utilizando líneas telefónicas, satélites o cables submarinos.

(b) Una VLAN es una tecnología mediante la cual se pueden separar lógicamente dos o más redes que se encuentran conectadas a un mismo conmutador físico para que funcionen como redes independientes.

Se clasifican en:

- **VLAN nivel 1:** se especifica qué puerto del switch pertenece a cada VLAN; el usuario que se conecte a ese puerto pertenecerá a esa VLAN. Esto genera que el usuario pierda movilidad, ya que si se conecta a otro puerto en otro lugar de la red puede pasar a pertenecer a una VLAN diferente.
- **VLAN nivel 2:** se asocian mediante la MAC del dispositivo que se conecta. Esto permite la movilidad de los usuarios, aunque vuelve la configuración inicial un reto si existen múltiples dispositivos.
- **VLAN nivel 3:** se segmentan las redes por el protocolo especificado en la trama MAC. Existirá una VLAN para protocolo IPv4, IPv6, etc.
- **VLAN nivel 4:** en este nivel, el switch se basa en la cabecera de nivel 3 para identificar a qué subred pertenece la dirección de origen del paquete. En este nivel no se define qué estación pertenece a qué VLAN, sino qué paquete pertenece a qué VLAN. Por lo que una misma estación enviará paquetes a diferentes VLAN según qué datos lleve la cabecera.
- **VLAN de niveles superiores:** se clasifican por uso de aplicación. Por ejemplo, FTP, email, etc. Además, la pertenencia a una VLAN puede basarse en varios factores, como puertos, horas del día, subredes, formas de acceso, etc.

(c) Es un protocolo que se ideó para generar un mecanismo que permita a múltiples redes compartir un mismo medio físico. Se usa para definir el encapsulamiento usado para implementar este mecanismo en redes Ethernet. El protocolo consiste en modificar la trama de Ethernet para agregar cuatro bytes y modificar el campo EtherType para identificar que se modificó la trama. Estos cambios obligan también a recalcular el campo FCS.

Cada dispositivo de interconexión que desee soportar VLAN debe implementar este protocolo.

- (d) Es la forma que define el protocolo para diferenciar tramas de distintas VLAN. Se agregan cuatro bytes a la trama Ethernet: los dos primeros bytes redefinen el Ether-Type a 0x8100, pero no se sobrescribe el original, ya que queda inmediatamente a continuación de estos cuatro bytes. Los otros dos bytes (16 bits) que se insertan en el proceso de tagging incluyen:

- **PCP (Priority Code Point, 3 bits):** sirve para definir la prioridad de la trama.
- **DEI (Drop Eligible Indicator, 1 bit):** si se encuentra en 1, da indicativo a una red saturada de que la trama es elegible para ser descartada y evitar la saturación.
- **VID (VLAN Identifier, 12 bits):** permite identificar la red VLAN a la que pertenece la trama.

2. (a) **Acceso a Terminal y cambio de nombres (Hostname)**

Se accedió a la CLI de cada switch mediante el cable de consola (*RS-232* → Console) utilizando la aplicación Terminal en las computadoras respectivas.

En SW-1:

```
switch> enable
switch# configure terminal
switch(config)# hostname sw1
```

En SW-2:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname sw2
```

(b) **Asignación de contraseñas de acceso**

Se protegieron los accesos al modo privilegiado (EXEC), al puerto de consola física y a las líneas de terminal virtual (VTY) para la administración remota.

Comandos aplicados en ambos switches (sw1 y sw2):

```
sw1(config)# enable secret redes2026
sw1(config)# line console 0
sw1(config-line)# password redes2026
sw1(config-line)# login
sw1(config-line)# exit
sw1(config)# line vty 0 15
sw1(config-line)# password redes2026
sw1(config-line)# login
sw1(config-line)# exit
```

(c) **Encriptación de contraseñas**

Se habilitó el servicio global de encriptación para evitar que las contraseñas configuradas queden visibles en texto plano al consultar la configuración del equipo.

Comando aplicado en ambos switches:

```
sw1(config)# service password-encryption
```

(d) **Configuración de direcciones IP en VLAN 1**

Se asignaron las direcciones de administración iniciales en la interfaz virtual de la VLAN 1 según la tabla de direccionamiento provista.

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
SW-1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
SW-2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

En SW-1:

```
sw1(config)# interface vlan 1
sw1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
sw1(config-if)# no shutdown
sw1(config-if)# exit
```

En SW-2:

```
sw2(config)# interface vlan 1
sw2(config-if)# ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
sw2(config-if)# no shutdown
sw2(config-if)# exit
```

(e) **Desactivación de interfaces no utilizadas**

Por buenas prácticas de seguridad en la red, se procedió a apagar administrativamente todas las interfaces FastEthernet y GigabitEthernet que no están conectadas a ningún dispositivo.

En SW-1 (mantiene activas F0/1 y F0/6):

```
sw1(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 5,
fastEthernet 0/7 - 24, gigabitEthernet 0/1 - 2
sw1(config-if-range)# shutdown
sw1(config-if-range)# exit
```

En SW-2 (mantiene activas F0/1 y F0/18):

```
sw2(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 17,
fastEthernet 0/19 - 24, gigabitEthernet 0/1 - 2
sw2(config-if-range)# shutdown
sw2(config-if-range)# exit
```

(f) **Guardado de la configuración**

Se procedió a guardar la configuración del archivo activo en memoria RAM (*running-config*) a la memoria no volátil NVRAM (*startup-config*) para mantener los cambios tras un reinicio del equipo.

(g) **Prueba de conectividad (Pings entre computadoras)**

Se realizó un *ping* desde la consola de comandos de la **PC-A** hacia la **PC-B** para verificar la comunicación en el estado por defecto de los switches.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

```

Interpretación del resultado: El *ping* resultó exitoso (100%). Esto ocurre porque, en el estado inicial, todas las interfaces de ambos switches pertenecen por defecto a la **VLAN 1** y ambas PCs se encuentran configuradas dentro de la misma subred IP (192.168.10.0/24).

(h) Creación de VLANs

Se crearon e identificaron las tres VLANs solicitadas en la consigna en ambos switches.

Comandos aplicados en SW-1 y SW-2:

```

sw1(config)# vlan 10
sw1(config-vlan)# name Laboratorio
sw1(config-vlan)# vlan 20
sw1(config-vlan)# name Bar
sw1(config-vlan)# vlan 99
sw1(config-vlan)# name Management
sw1(config-vlan)# exit

```

(i) Visualización de la VLAN por defecto

La VLAN utilizada por defecto en los switches es la **VLAN 1**. Todos los puertos físicos pertenecen a ella de forma predeterminada.

```

sw1#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Laboratorio	active	
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

(j) Asignación de PC-A a la VLAN Laboratorio

Se configuró el puerto FastEthernet 0/6 de SW-1 en modo acceso para asignarlo a la VLAN 10.

En SW-1:

```
sw1(config)# interface f0/6
sw1(config-if)# switchport mode access
sw1(config-if)# switchport access vlan 10
sw1(config-if)# exit
```

(k) **Reubicación de la IP de Management a la VLAN 99**

Se retiró la dirección IP de gestión de la VLAN 1 y se le asignó a la VLAN 99.

En SW-1:

```
sw1(config)# interface vlan 1
sw1(config-if)# no ip address
sw1(config-if)# interface vlan 99
sw1(config-if)# ip address 192.168.1.11
255.255.255.0
sw1(config-if)# no shutdown
sw1(config-if)# exit
```

(l) **Verificación con comandos de estado**

Se ejecutó la comprobación de VLANs e interfaces.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10	Laboratorio	active	Fa0/6
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
sw1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Vlan1	192.168.1.11	YES	manual	up	up

El puerto Fa0/6 pasó a integrar la VLAN 10 (Laboratorio). La interfaz virtual de

la VLAN 99 quedó activa con la IP de administración, dejando la VLAN 1 sin IP (*unassigned*).

(m) **Configuración de PC-B y migración de IP en SW-2**

Se asoció la interfaz de PC-B (FastEthernet 0/18) a la VLAN 10 y se migró la IP de administración del SW-2 a la VLAN 99.

En SW-2:

```
sw2(config)# interface f0/18
sw2(config-if)# switchport mode access
sw2(config-if)# switchport access vlan 10
sw2(config-if)# exit
sw2(config)# interface vlan 1
sw2(config-if)# no ip address
sw2(config-if)# interface vlan 99
sw2(config-if)# ip address 192.168.1.12
255.255.255.0
sw2(config-if)# no shutdown
sw2(config-if)# exit
```

Adicionalmente, la interfaz inter-switch (FastEthernet 0/1) en ambos equipos se configuró en modo Trunk (`switchport mode trunk`) para posibilitar el transporte del tráfico multi-VLAN etiquetado (802.1Q).

(n) **Pruebas de conectividad finales e Interpretación**

Se ejecutaron las pruebas de *ping* finales para verificar el correcto aislamiento y el transporte del troncal.

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
sw1#ping 192.168.1.12

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.12, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

sw1#
```

Interpretación de los resultados:

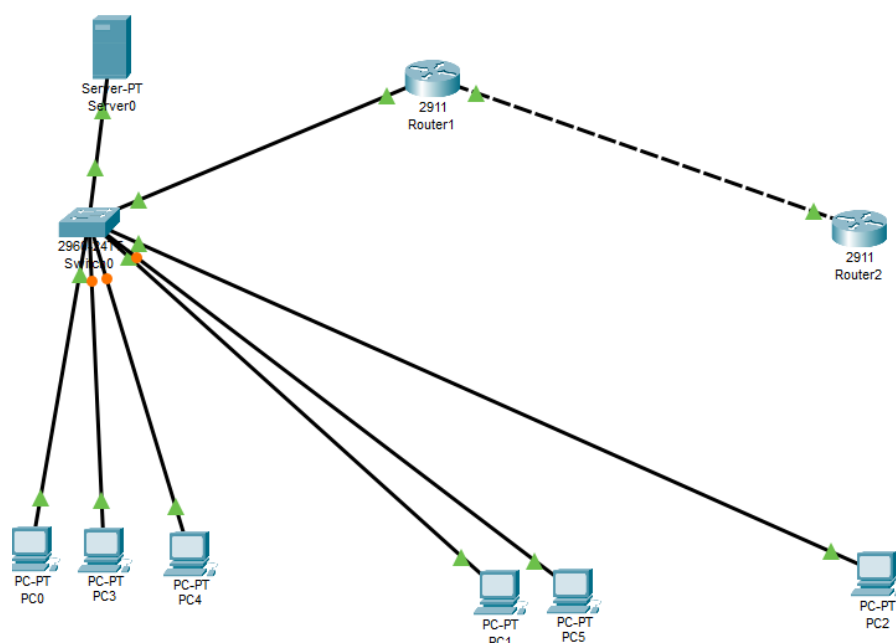
- **Ping de PC-A (192.168.10.3) a PC-B (192.168.10.4):** Exitoso (100%). Al estar ambas en la subred 192.168.10.0/24 y pertenecer a la VLAN 10, la comunicación se realiza sin problemas mediante el enlace troncal.

- **Ping de SW-1 (192.168.1.11) a SW-2 (192.168.1.12):** Exitoso. Las interfaces de gestión operan en la VLAN 99 en la subred 192.168.1.0/24, confirmando que existe conectividad de administración remota entre los switches.

3. (a) Idea general y topología

La consigna pide simular el despliegue de una red LAN a bordo de un avión, compuesta por tres segmentos con distinto nivel de acceso: **i) Clase Turista**, con acceso solo a un sistema de entretenimiento (servidor local); **ii) Clase Business**, con acceso al sistema de entretenimiento e Internet; y **iii) Administración**, con acceso total. Para lograrlo se utilizó el concepto de *VLANs*, complementado con *NAT* y *ACLs* para controlar el acceso de cada segmento.

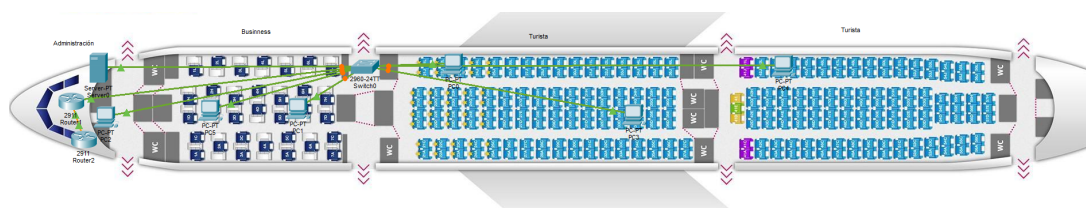
Se tomó como base la topología sugerida en la consigna, adaptando algunos aspectos al hardware disponible en Packet Tracer. Los PC0, PC3 y PC4 corresponden a la clase Turista; PC1 y PC5, a Business; y PC2, a Administración.



A continuación, la tabla de direccionamiento utilizada, tal cual la pide la consigna:

VLAN	Nombre	Red IP	Gateway	Acceso
10	Turista	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Solo servidor
20	Business	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Servidor + Internet
99	Administración	10.10.99.0/24	10.10.99.1	Acceso total
—	Enlace ISP	200.0.0.0/30	200.0.0.1-.2	—

Capa Física



(b) Configuración de VLANs y Switch

Se crearon las VLANs 10 (Turista), 20 (Business) y 99 (Administración) en el switch. El puerto Fa0/1, conectado al router, se configuró en modo *trunk* (802.1Q) para permitir el paso del tráfico etiquetado de las tres VLANs; el resto de los puertos se configuraron en modo *access*, cada uno asociado a la VLAN correspondiente según el dispositivo conectado. La diferencia central entre ambos modos es cuántas VLANs pueden viajar por el puerto en cuestión.

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Turista
Switch(config-vlan)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Business
Switch(config-vlan)# vlan 99
Switch(config-vlan)# name Admin
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

Verificación del trunk hacia el router y de la asignación final de VLANs a cada puerto:

```
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     1,10,20,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     1,10,20,99

Switch#
```

```

Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/3, Fa0/5, Fa0/8, Fa0/9
                                           Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                           Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                           Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                           Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                           Gig0/2
10   Turista                 active    Fa0/2
20   Business               active    Fa0/6
99   Admin                  active    Fa0/4, Fa0/7
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/3, Fa0/5, Fa0/8, Fa0/9
                                           Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                           Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                           Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                           Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                           Gig0/2
10   Turista                 active    Fa0/2
20   Business               active    Fa0/6
99   Admin                  active    Fa0/4, Fa0/7
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active
Switch#

```

(c) Configuración del Router (router-on-a-stick)

Se utilizaron subinterfaces sobre una única interfaz física del router (Gi0/0.10, Gi0/0.20, Gi0/0.99), cada una actuando como *gateway* de su VLAN correspondiente. Cabe destacar que la consigna asumía interfaces **FastEthernet**, pero el modelo de router utilizado (Cisco 2911) solo dispone de interfaces **GigabitEthernet**, por lo que se adaptaron los comandos en consecuencia.

```

Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router1(config-subif)# ip address 10.10.10.1
                        255.255.255.0
Router1(config-subif)# exit
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0.20
Router1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router1(config-subif)# ip address 10.10.20.1
                        255.255.255.0
Router1(config-subif)# exit
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0.99
Router1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
Router1(config-subif)# ip address 10.10.99.1
                        255.255.255.0
Router1(config-subif)# exit
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router1(config-if)# no shutdown

```

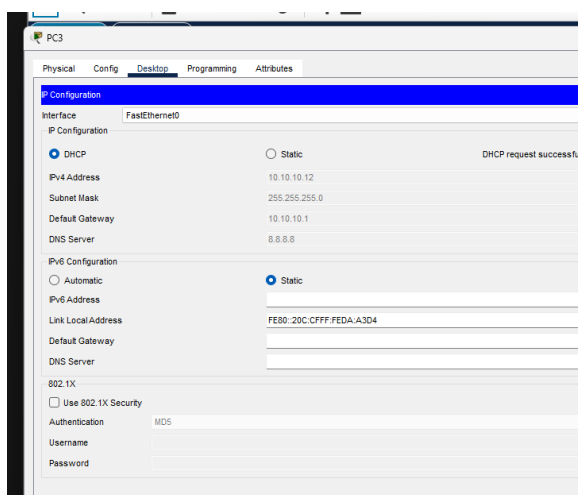
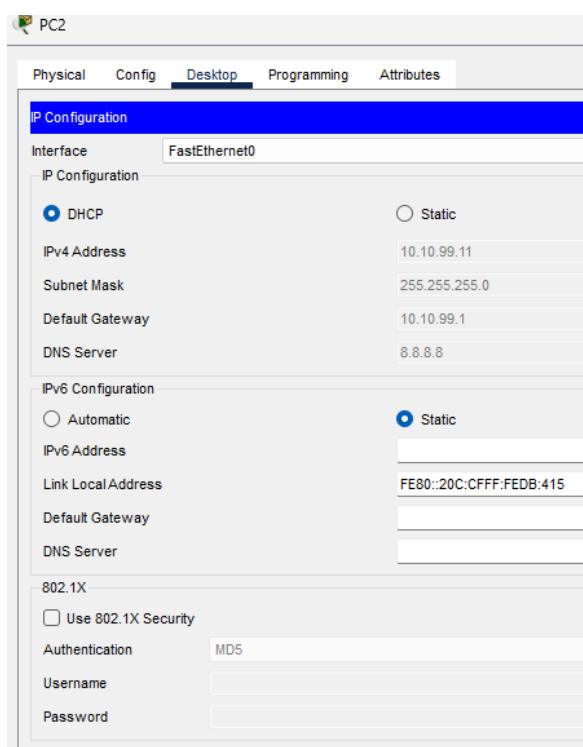
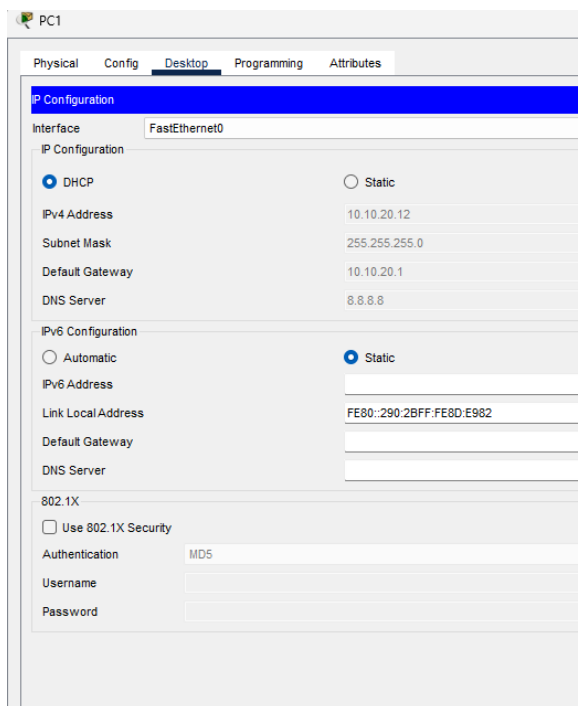
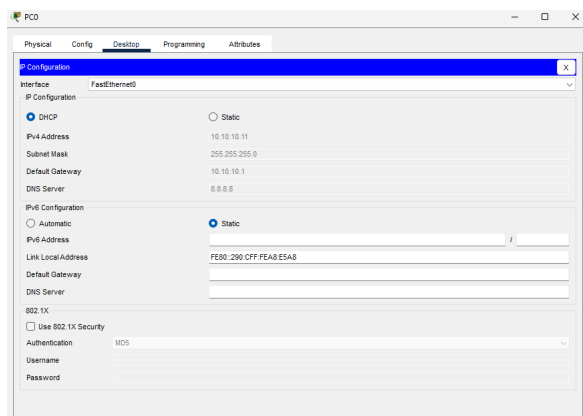
```
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0      unassigned      YES unset    up            up
GigabitEthernet0/0.10   10.10.10.1      YES manual   up            up
GigabitEthernet0/0.20   10.10.20.1      YES manual   up            up
GigabitEthernet0/0.99   10.10.99.1      YES manual   up            up
GigabitEthernet0/1      200.0.0.1       YES manual   up            up
GigabitEthernet0/2      unassigned      YES unset    administrativ down down
Vlan1                    unassigned      YES unset    administrativ down down
```

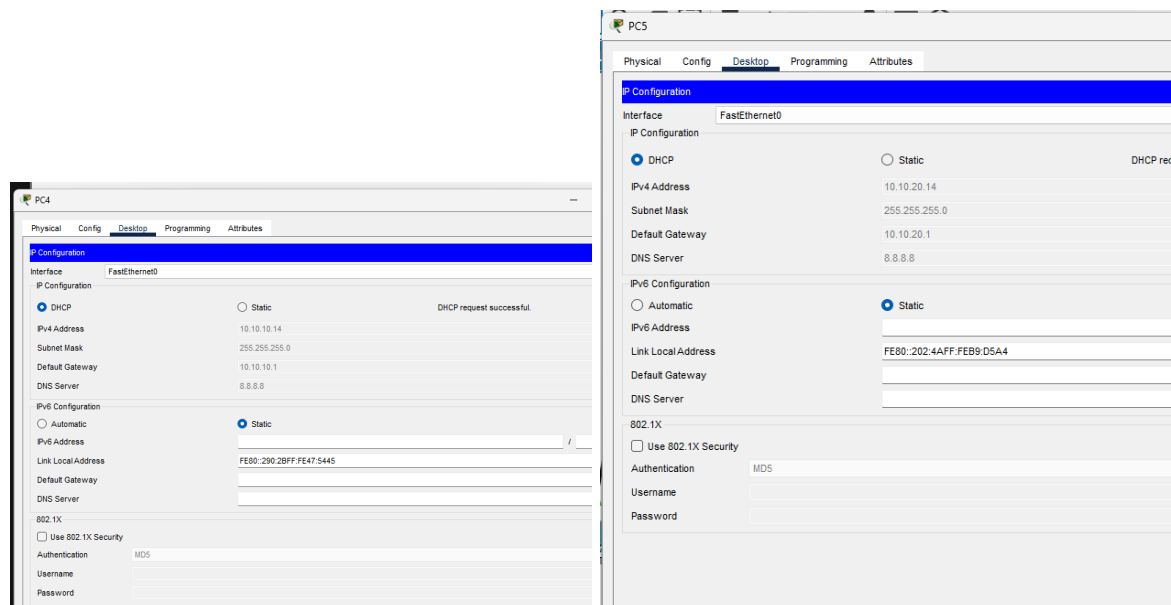
(d) DHCP y configuración de pools

Se configuró el Router1 como servidor DHCP de las tres VLANs, con un *pool* por cada una. Cada pedido de un PC llega al router a través de la subinterfaz correspondiente, que le contesta con una IP disponible de esa red. Cada *pool* define la red a repartir (*network*), el *gateway* a informar (*default-router*) y un servidor DNS (*dns-server*, se usó 8.8.8.8 como ejemplo genérico). Además, se excluyeron las primeras diez direcciones de cada subred para reservarlas a asignaciones manuales, como el servidor.

```
Router1(config)# ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
10.10.10.10
Router1(config)# ip dhcp excluded-address 10.10.20.1
10.10.20.10
Router1(config)# ip dhcp excluded-address 10.10.99.1
10.10.99.10
Router1(config)# ip dhcp pool TURISTA
Router1(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0
Router1(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1
Router1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router1(dhcp-config)# exit
Router1(config)# ip dhcp pool BUSINESS
Router1(dhcp-config)# network 10.10.20.0 255.255.255.0
Router1(dhcp-config)# default-router 10.10.20.1
Router1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router1(dhcp-config)# exit
Router1(config)# ip dhcp pool ADMIN
Router1(dhcp-config)# network 10.10.99.0 255.255.255.0
Router1(dhcp-config)# default-router 10.10.99.1
Router1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

Así queda la configuración IP obtenida automáticamente por DHCP en cada PC:



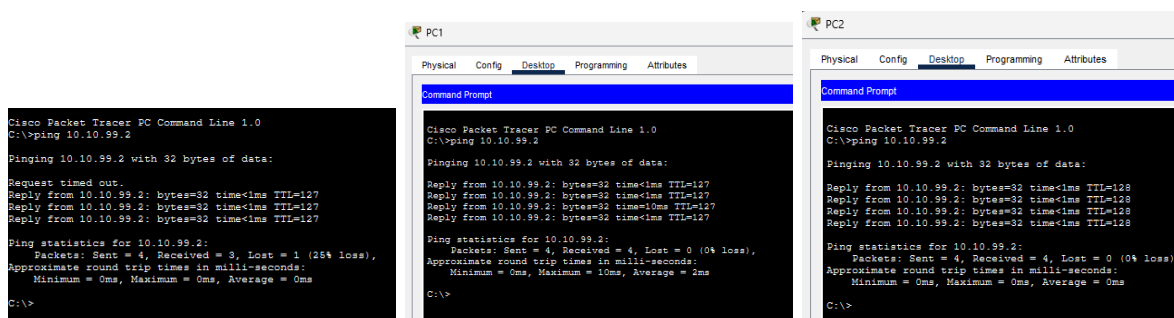


(e) Problema encontrado: cableado físico cruzado

Durante la implementación nos encontramos con que el cableado físico no siempre coincidía con la asignación planeada de puertos. En vez de recablear, corregimos invirtiendo la VLAN asignada al puerto del switch correspondiente, ya que el comportamiento de una VLAN depende del puerto físico, no del nombre asignado al PC en Packet Tracer. Esta situación se presentó en dos oportunidades: entre PC1/PC2 y, luego, entre PC4/PC5.

(f) Pruebas de conectividad interna (ping al servidor desde las tres VLANs)

Antes de configurar NAT y ACLs, se verificó que las tres VLANs pudieran alcanzar el servidor de entretenimiento (10.10.99.2), gracias al ruteo entre VLANs provisto por las subinterfaces del router.



(g) NAT e Internet

Dado que Packet Tracer no dispone de salida real a Internet, se simuló un host externo mediante una interfaz *Loopback* en Router2 (que actúa como ISP), con la dirección pública 4.2.2.2.

```
Router2(config)# interface Loopback0
Router2(config-if)# ip address 4.2.2.2 255.255.255.255
```

```

Router2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

Router>configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Loopback0

Router(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
ip address 4.2.2.2 255.255.255.255
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0    unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1    200.0.0.2       YES manual up                up
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES unset  down                  down
Loopback0         4.2.2.2         YES manual up                up
Vlan1             unassigned      YES unset  administratively down down
Router#

```

Para dar salida a Internet a Business y a Administración (Turista no debe tenerla), se configuró NAT con sobrecarga (*overload*/PAT) sobre la interfaz pública del router. NAT reescribe la IP de origen del paquete, cambiándola de la privada del PC a la IP pública del router antes de enviarlo, y realiza el proceso inverso al recibir la respuesta.

```

Router1(config)# access-list 20 permit 10.10.20.0
0.0.0.255
Router1(config)# access-list 20 permit 10.10.99.0
0.0.0.255
Router1(config)# ip nat inside source list 20 interface
GigabitEthernet0/1 overload
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router1(config-subif)# ip nat inside
Router1(config-subif)# interface GigabitEthernet0/0.20
Router1(config-subif)# ip nat inside
Router1(config-subif)# interface GigabitEthernet0/0.99
Router1(config-subif)# ip nat inside
Router1(config-subif)# interface GigabitEthernet0/1
Router1(config-if)# ip nat outside
Router1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2

```

Cabe destacar que la red de Administración (10.10.99.0/24) también se agregó a la `access-list 20`, ya que la consigna exige que ese segmento tenga “acceso total”, incluyendo Internet.

(h) **ACL: el hallazgo más importante del laboratorio**

La consigna sugiere bloquear el acceso a Internet de Turista aplicando una ACL en sentido *out* sobre la subinterfaz de esa VLAN, filtrando por dirección de origen 10.10.10.0/24. Sin embargo, comprobamos que esa configuración, aplicada tal cual, **no bloquea nada real**: una ACL en sentido *out* sobre una interfaz filtra el tráfico que está por *salir* hacia esa red (es decir, tráfico **destinado** a Turista), mientras que la regla sugerida filtra por **origen**, condición que prácticamente nunca se cumple en ese sentido de tráfico. De hecho, durante nuestras pruebas el bloqueo de Turista hacia Internet se debía en realidad a la ausencia de una regla NAT para esa VLAN (el tráfico salía sin traducir y el router del ISP no podía devolver la respuesta), no a la ACL.

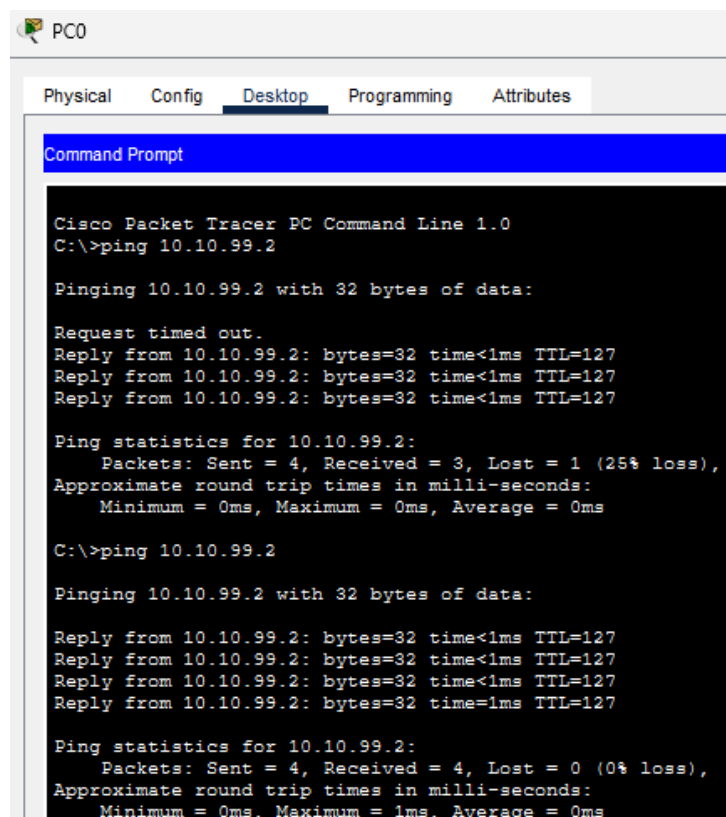
La solución correcta consiste en aplicar la ACL sobre la interfaz de salida hacia el ISP, filtrando por origen en sentido saliente, que es la única ubicación donde efectivamente intercepta el tráfico de Turista antes de abandonar la red local:

```
Router1(config)# access-list 100 deny ip 10.10.10.0
0.0.0.255 any
Router1(config)# access-list 100 permit ip any any
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router1(config-if)# ip access-group 100 out
```

(i) **Pruebas de ping y HTTP (según tabla de la consigna)**

Se presentan las capturas en el mismo orden que la tabla de pruebas del enunciado. Aclaramos que la tabla usa 10.10.99.10 como IP de ejemplo del servidor, mientras que en nuestra implementación configuramos 10.10.99.2.

Ping al servidor de entretenimiento desde PC Turista (responde):



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.99.2

Pinging 10.10.99.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

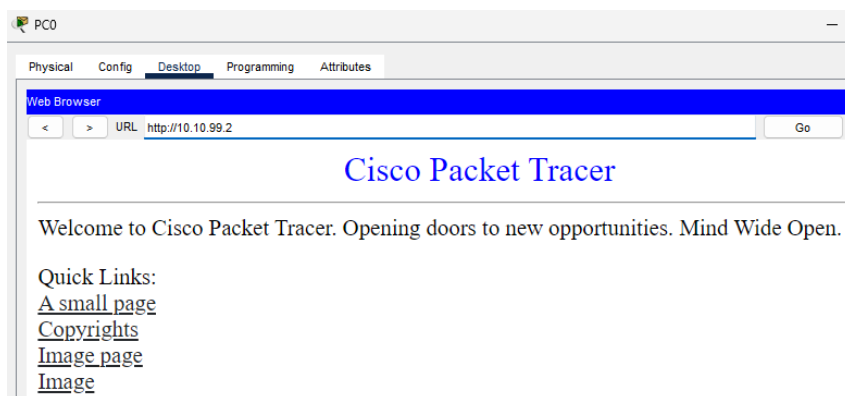
C:\>ping 10.10.99.2

Pinging 10.10.99.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Acceso HTTP al servidor local desde PC Turista (carga la página):



Ping a Internet desde PC Turista (bloqueado):

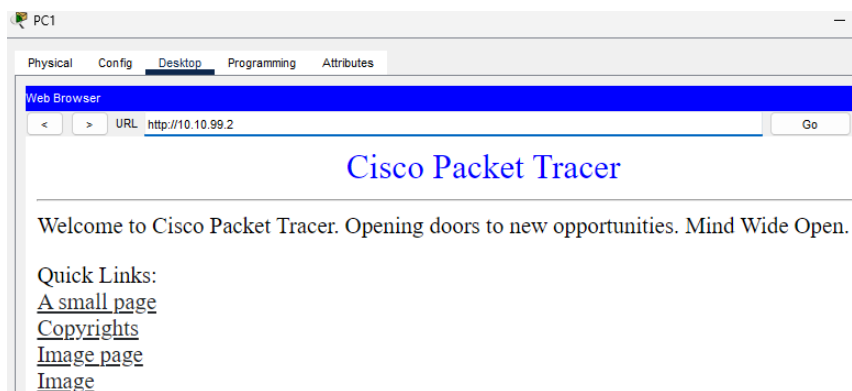
```
C:\>ping 4.2.2.2

Pinging 4.2.2.2 with 32 bytes of data:

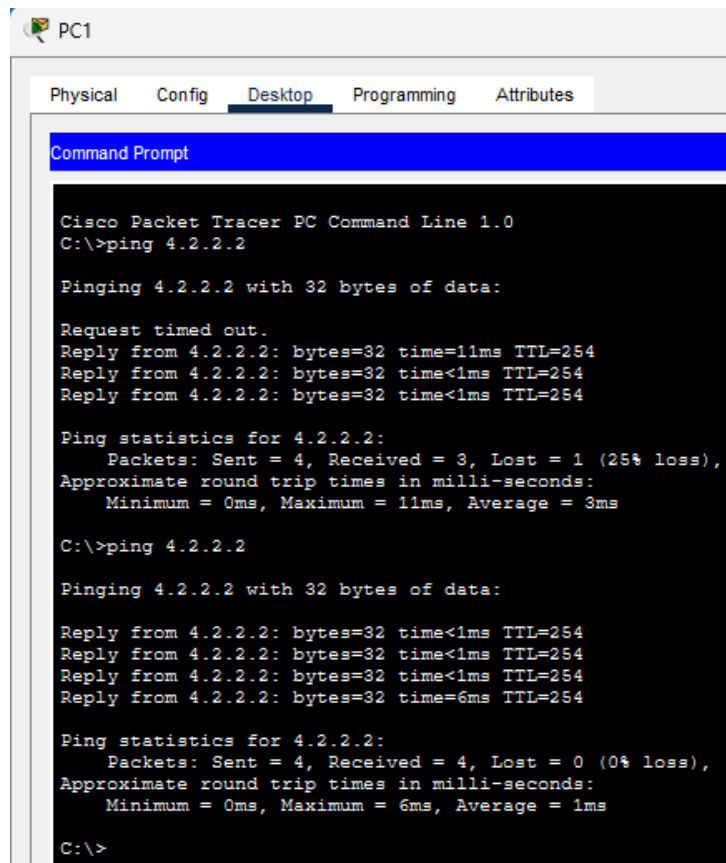
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 4.2.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>|
```

Acceso HTTP al servidor local desde PC Business (carga):



Ping a Internet desde PC Business (funciona):



The screenshot shows the 'Desktop' tab of PC1 in Cisco Packet Tracer. The Command Prompt window displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 4.2.2.2

Pinging 4.2.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 4.2.2.2: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 4.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 4.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 4.2.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms

C:\>ping 4.2.2.2

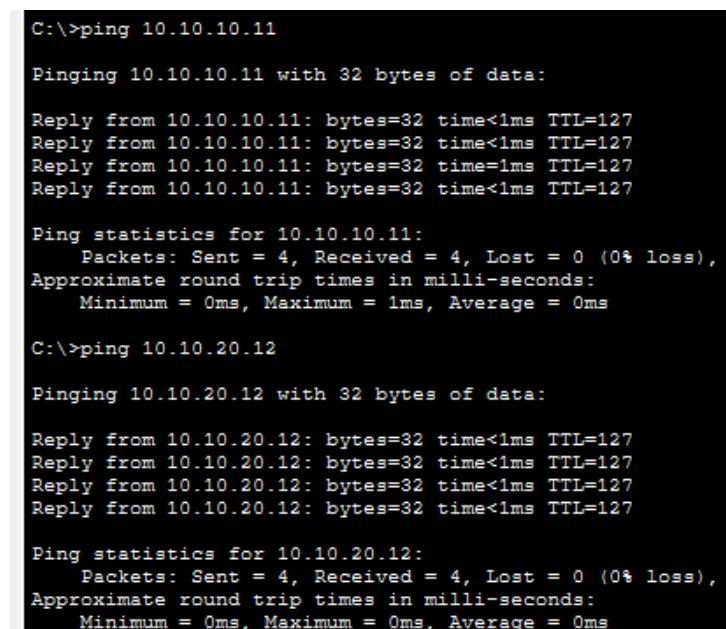
Pinging 4.2.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 4.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 4.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 4.2.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 4.2.2.2: bytes=32 time=6ms TTL=254

Ping statistics for 4.2.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>
```

Ping entre Admin y todos — hacia Turista (10.10.10.11) y hacia Business (10.10.20.12):



The screenshot shows the 'Desktop' tab of PC1 in Cisco Packet Tracer. The Command Prompt window displays the following text:

```
C:\>ping 10.10.10.11

Pinging 10.10.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.10.20.12

Pinging 10.10.20.12 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

(j) Conclusión

A nuestro criterio, la conclusión más importante de este punto es que, si se seguía la configuración sugerida en el enunciado al pie de la letra, la ACL no lograba bloquear nada real: al estar aplicada en sentido *out* sobre la subinterfaz de Turista y filtrar por dirección de **origen**, nunca coincidía con el tráfico real saliente hacia esa red. El bloqueo observado durante nuestras primeras pruebas se debía, en realidad, a

la ausencia de una regla NAT para la VLAN de Turista. La solución correcta fue trasladar la ACL a la interfaz de salida hacia el ISP, donde sí logramos bloquear específicamente el tráfico de Turista que intenta salir a Internet, de forma explícita e independiente de la configuración de NAT.